

Corrigé 1 — où la réflexion totale est-elle possible ?

- a) La réflexion totale exige un passage du milieu *le plus* réfringent vers le *moins* réfringent. Ce sont donc : **verre** → **eau**, **verre** → **air** et **eau** → **air**. (Tout passage vers le verre, ou air → eau, est exclu.)
- b) Angles limites $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(n_2/n_1)$:
- verre → air : $\arcsin(1/1,5) \approx 41,8^\circ$;
 - eau → air : $\arcsin(1/1,33) \approx 48,8^\circ$;
 - verre → eau : $\arcsin(1,33/1,5) \approx 62,5^\circ$.

Corrigé 2 — le prisme à réflexion totale

- a) Le rayon entre sans être dévié (incidence 0°) et frappe l'hypoténuse. Le triangle étant rectangle isocèle, l'angle d'incidence sur l'hypoténuse vaut 45° par rapport à sa normale.
- b) $45^\circ > 41,8^\circ = \hat{i}_{\text{lim}}$: la réflexion est **totale**, l'hypoténuse agit comme un miroir parfait.
- c) Le rayon repart perpendiculairement à la face de sortie (sans déviation à la sortie) : au total, le prisme a fait tourner le rayon de $\boxed{90^\circ}$.

Corrigé 3 — un rayon dans une fibre optique

- a) En M , la normale à la face d'entrée est horizontale ; le rayon fait 40° avec cette face, donc 50° avec la normale horizontale. En P , la paroi est horizontale, donc sa normale est verticale : l'angle d'incidence y est le complémentaire, $\hat{i}_P = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$.
- b) On part du verre vers l'air : $\hat{i}_{\text{lim}} \approx 41,8^\circ$. Comme $\hat{i}_P = 50^\circ > 41,8^\circ$, la réflexion en P est **totale** : le rayon ne sort pas, il rebondit et reste **guidé** dans la fibre.

Corrigé 4 — indice minimal pour réfléchir à 45°

La réflexion est totale si $\hat{i}_1 \geq \hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(1/n)$, soit $\sin 45^\circ \geq \frac{1}{n}$:

$$n \geq \frac{1}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{0,707} = \sqrt{2} \approx 1,41.$$

Il faut donc un verre d'indice **au moins** $n_{\text{min}} = \sqrt{2} \approx 1,41$. (Le verre usuel $n = 1,5 > \sqrt{2}$ convient largement, d'où l'emploi des prismes à 45° .)

Corrigé 5 — le prisme immergé

- a) Réflexion totale si $60^\circ > \hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(n'/n)$, soit $\sin 60^\circ > \frac{n'}{1,5}$, c'est-à-dire $\boxed{n' < 1,5 \sin 60^\circ}$.
- b) $n'_{\text{max}} = 1,5 \times \sin 60^\circ = 1,5 \times 0,866 \approx 1,30$. Dans l'air, $n' = 1 < 1,30$: la réflexion **reste totale**. (En revanche, plongé dans l'eau $n' = 1,33 > 1,30$, ce prisme cesserait de réfléchir totalement à cette face.)